第五章 相似矩阵及二次型

§5.1 矩阵的特征值与特征向量

§5.2 相似矩阵

§5.3 实对称矩阵的对角化

§5.4 二次型及其标准形

§5.5 惯性定理与正定二次型

§5.6 二次曲面的分类

§5.2 相似矩阵

上一节最后我们曾指出：用数值计算软件的一个命令，可同时求得特征向量和特征值.

```
>> A=[2,-2, 0;
     -2, 1, -2;
     0,-2, 0]
A =
    2   -2    0
   -2    1   -2
    0   -2    0
```

```
>> [P,T]=eig(A)
P =
   -0.3333    0.6667   -0.6667
   -0.6667    0.3333    0.6667
   -0.6667   -0.6667   -0.3333
T =
   -2.0000         0         0
         0    1.0000         0
         0         0    4.0000
```

对 $A=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}$，有可逆矩阵 $P=\begin{pmatrix}1/3&2/3&2/3\\2/3&1/3&-2/3\\2/3&-2/3&1/3\end{pmatrix}$，使 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}=\Lambda$

其中对角阵 Λ 的对角元为 A 的特征值，可逆矩阵 P 的列为 A 的特征值对应的特征向量. 在定理5.1.3的证明中曾推导得：$|\lambda I-P^{-1}AP|=|\lambda I-A|$，所以，矩阵 A 与对角矩阵 $P^{-1}AP$ 的特征值相同.

一般地，有相同特征值的两个矩阵应该满足什么条件或者说有什么关系呢？

引入相似矩阵的概念.

§5.2 相似矩阵

定义5.2.1(相似矩阵)对于n阶矩阵 A, B，若存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$，则称 A 相似于 B，记作 $A\sim B$. 也称 B 是 A 的相似矩阵. 特别地

若有正交阵 P，使 $P^{-1}AP=B$，则称 B 与 A 正交相似. (此时有 $P^{T}AP=B$).

对矩阵 A 所进行的运算 $P^{-1}AP$，就称为对矩阵 A 进行相似变换，可逆矩阵 P 称为把矩阵 A 变成矩阵 B 的相似变换矩阵.

对于矩阵 A，若存在可逆矩阵 P (相似变换矩阵)与对角阵 Λ，使 $P^{-1}AP=\Lambda$，即 A 与对角阵 Λ 相似，则称 A 可对角化(本章主题，重点).

与矩阵相抵关系一样，相似关系也是一种等价关系.

定义(相抵矩阵)设 A 是 $m\times n$ 矩阵，A 经过初等变换化为 B(或存在 n 阶可逆矩阵 P 和 m 阶可逆矩阵 Q，使得$PAQ=B$)，就称 A 相抵于 B 或 A 与 B 相抵或 A 等价于 B，记作 $A\cong B$.

可见，矩阵相似是矩阵相抵的特例.

矩阵的相似关系具有一般等价关系都有的自反性、对称性、传递性：

5.2.1 相似矩阵的性质

定义5.2.1(相似矩阵)对于n阶矩阵 A, B，若存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$，则称 A 相似于 B，记作 $A\sim B$，也称 B 是 A 的相似矩阵.

矩阵的相似关系具有一般等价关系具有的自反性、对称性、传递性：

(1) 自反性：$A\sim A$；对任意方阵 A，都有 $A=E^{-1}AE$，所以：$A\sim A$.
相似变换矩阵为 E.

(2) 对称性：若 $A\sim B$，则 $B\sim A$；
$\because B=P^{-1}AP \Leftrightarrow A=PBP^{-1} \Leftrightarrow A=(P^{-1})^{-1}B(P^{-1})$. 所以：$B\sim A$.
相似变换矩阵为 P^{-1}.

(3) 传递性：若$A\sim B$，$B\sim C$，则 $A\sim C$.
因为 $A\sim B$，$B\sim C$，所以存在可逆矩阵 P_1，P_2，使得
$$B=P_1^{-1}AP_1,\quad C=P_2^{-1}BP_2,$$
因此有 $C=P_2^{-1}BP_2=P_2^{-1}(P_1^{-1}AP_1)P_2=P_2^{-1}P_1^{-1}AP_1P_2=(P_1P_2)^{-1}A(P_1P_2)$,
所以 $A\sim C$. 相似变换矩阵为 P_1P_2.

注：证明 $A\sim B$，就是要找到满足条件的可逆矩阵 P (相似变换矩阵).

相似矩阵除了作为一种等价关系有上述性质之外，还有以下特有的性质：

5.2.1 相似矩阵的性质

定义5.2.1(相似矩阵)对于n阶矩阵 A, B，若存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$，则称 A 相似于 B，记作 $A\sim B$，也称 B 是 A 的相似矩阵.

相似是矩阵之间的一种等价关系，相似矩阵还具有下述性质：

(1)若$A\sim B$，则 $|A|=|B|$， 即相似矩阵有相同的行列式；

(2)若$A\sim B$，则 $R(A)=R(B)$，即相似矩阵有相同的秩，相似矩阵相抵；

(3)若$A\sim B$，则 $A^m\sim B^m$ (m为正整数)， 且相似变换矩阵相同；

(4)若$A\sim B$，则 $kA\sim kB$ ($k\in F$)； 且相似变换矩阵相同；

(5)若$A\sim B$，则 $f(A)\sim f(B)$. 且相似变换矩阵相同；

$f(A)=a_mA^m+\cdots+a_1A+a_0I$, $f(B)=a_mB^m+\cdots+a_1B+a_0I$ ($a_i\in F$, $i=0,1,\cdots,m$).

(6)相似矩阵有相同的可逆性， 当其可逆时，其逆矩阵、伴随矩阵也相似；
即若$A\sim B$，则 $A^{-1}\sim B^{-1}$、$A^*\sim B^*$， 且相似变换矩阵相同；

(7)相似矩阵有相同的特征多项式、有相同的特征值； (定理 5.2.1)

(8)相似矩阵有相同的迹.

(2)由相似、相抵的定义直接得；(4)由相似的定义直接得；(5)由(3)(4)得；

(8)由(7)与定理5.1.6得； 下面我们证明(1)(3)(6)(7).

5.2.1 相似矩阵的性质

(1) 相似矩阵有相同的行列式， 即：$P^{-1}AP=B\Rightarrow|A|=|B|$.

证：$|B|=|P^{-1}AP|=|P|^{-1}\cdot|A|\cdot|P|=|A|$ 所以，相似矩阵有相同的行列式.

(3) 若 $A\sim B$，则 $A^m\sim B^m$ (m为正整数)，即：相似矩阵的幂仍相似；

证：因为 $A\sim B$，所以存在可逆矩阵 P， 使
$$P^{-1}AP=B$$
于是 $B^m=(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)\cdots(P^{-1}AP)=P^{-1}A^mP$ 故 $A^m\sim B^m$.
(m个)

(6) 相似矩阵有相同的可逆性，当其可逆时，其逆矩阵、伴随矩阵也相似；

证：设 $A\sim B$，由性质(1)有 $|A|=|B|$，所以 $|A|$ 与 $|B|$ 同时为零或不为零，
因此 A 与 B 同时可逆或不可逆. (4) 若 $A\sim B$，则 $kA\sim kB$ ($k\in F$);
若 A 与 B 均可逆，又因为 $A\sim B$，所以存在可逆矩阵 P 使得 $B=P^{-1}AP$，
则有 $B^{-1}=P^{-1}A^{-1}(P^{-1})^{-1}=P^{-1}A^{-1}P$，即 $A^{-1}\sim B^{-1}$.

又由 $A^*=|A|A^{-1}$，$B^*=|B|B^{-1}$，$|A|=|B|$. 由 (4) 及 $A^{-1}\sim B^{-1}$ 有 $A^*\sim B^*$；

(7) 相似矩阵有相同的特征多项式、有相同的特征值；即定理 5.2.1.

5.2.1 相似矩阵的性质

定理 5.2.1 若两个矩阵相似，则它们的特征多项式相同，从而特征值也相同.

证: 设 $A \sim B$，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP = B$. 于是

$$|\lambda E - B| = |\lambda P^{-1}P - P^{-1}AP| = |P^{-1}(\lambda E - A)P| = |P^{-1}||\lambda E - A||P| = |\lambda E - A|.$$

即特征多项式相同，从而特征值也相同.

注: 定理 5.2.1 的逆命题不成立. 例如: $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

有相同的特征多项式 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B| = (\lambda - 2)^2$,

和相同的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$. 但 A 与 B 不相似.

因为对任何可逆矩阵 P，$P^{-1}AP \neq B$. 即特征多项式相同的矩阵未必相似.

相似的矩阵，它们的特征向量是否一定相同呢？ 答案为否.

两个相似矩阵的特征向量有以下关系(定理 5.2.2):

5.2.1 相似矩阵的性质

定理 5.2.1 若两个矩阵相似，则它们的特征多项式相同，从而特征值也相同.

若两个矩阵相似，即存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP = B$，则它们的特征向量之间有以下关系:

定理 5.2.2 若 $B = P^{-1}AP$，则非零向量 α 是 A 的属于 λ 的特征向量当且仅当 $P^{-1}\alpha$ 是 B 的属于 λ 的特征向量.

证: 由 $A\alpha = \lambda\alpha \Leftrightarrow P^{-1}A\alpha = \lambda P^{-1}\alpha$,

$$\Leftrightarrow P^{-1}A(PP^{-1})\alpha = \lambda(P^{-1}\alpha)$$

$$\Leftrightarrow (P^{-1}AP)(P^{-1}\alpha) = \lambda(P^{-1}\alpha)$$

$$\Leftrightarrow B(P^{-1}\alpha) = \lambda(P^{-1}\alpha)$$

即向量 α 是 A 的对应于 λ 的特征向量当且仅当 $P^{-1}\alpha$ 是 B 的属于 λ 的特征向量. 例如:

5.2.1 相似矩阵的性质

例5.2.1 设 n 阶方阵 A 的全部特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$，属于 λ_i 的特征向量为 α_i，求 $P^{-1}AP$ 的特征值与特征向量.

解 $\because A$ 与 $P^{-1}AP$ 相似，$\therefore \lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 就是 $P^{-1}AP$ 的全部特征值 .

下面分析 A 的相似矩阵 $P^{-1}AP$ 属于 λ_i 的特征向量.

$$\because A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i,$$

两边左乘 P^{-1}，$P^{-1}A\alpha_i = \lambda_i P^{-1}\alpha_i$, $\Leftrightarrow$

$$P^{-1}A(PP^{-1})\alpha_i = \lambda_i P^{-1}\alpha_i$$

即 $(P^{-1}AP)(P^{-1}\alpha_i) = \lambda_i(P^{-1}\alpha_i)$, 故 $P^{-1}\alpha_i$ 是 $P^{-1}AP$ 属于 λ_i 的特征向量.

或应用"定理 5.2.2 若 $B = P^{-1}AP$，则非零向量 α 是 A 的属于 λ 的特征向量当且仅当 $P^{-1}\alpha$ 是 B 的属于 λ 的特征向量."直接得.

再看一个例子.

5.2.1 相似矩阵的性质

例5.2.2 设 A 为 3 阶方阵，ξ_1, ξ_2, ξ_3 是 3 个线性无关的向量，且有 $A\xi_1 = \xi_1, A\xi_2 = \xi_1 + 2\xi_2, A\xi_3 = 2\xi_2 + 3\xi_3$，求 A 的特征值，并用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 表示 A 的特征向量.

解: 设 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$，则有

$$AP = (A\xi_1, A\xi_2, A\xi_3) = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}}_{B} = PB.$$

由 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关，有 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ 可逆，于是 $AP = PB \Leftrightarrow B = P^{-1}AP$，即 $A \sim B$. 所以，A 与 B 有相同的特征值.

三角阵 B 的特征值为对角元而得 A 的特征值：$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$.

再求 B 的相应于特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$ 的特征向量：

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

定理 5.2.2 若 $B = P^{-1}AP$，则非零向量 α 是 A 的属于 λ 的特征向量当且仅当 $P^{-1}\alpha$ 是 B 的属于 λ 的特征向量.

根据定理 5.2.2, 有 A 的对应于 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$ 的特征向量分别为 $P\eta_1, P\eta_2, P\eta_3$ (其中 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$)，即: $\xi_1, \xi_1 + \xi_2, \xi_1 + 2\xi_2 + \xi_3$.

5.2.1 相似矩阵的性质

例 5.2.3 设方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与对角阵 $\Lambda = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & y & \\ & & -4 \end{pmatrix}$ 相似，求 x, y 值.

解 由方阵 A 的特征方程 $|\lambda E - A| = 0$，即

$$(\lambda - 1)^2(\lambda - x) - 16(\lambda - x) - 8(\lambda - 1) + 32 = 0 \quad (*)$$

由方阵 A 与对角阵 Λ 相似, 有 Λ 的对角元 $5, y, -4$ 也是 A 特征值，可知 $\lambda = 5, \lambda = -4$ 均为方程(*)的解，于是

将 $\lambda = -4$ 代入方程(*), 得

$$25(x + 4) - 16(x + 4) - 72 = 0 \Rightarrow x = 4.$$

又相似矩阵有相同的迹，即：$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = a_{11} + a_{22} + a_{33}$,

即 $1 + 4 + 1 = 5 + y - 4 \Rightarrow y = 5$.

本例的矩阵与对角阵相似，具有某种特别的性质，下面就来讨论这一问题.

5.2.2 矩阵可对角化的条件

我们已经知道，对 n 阶矩阵 A，任意给定一个可逆矩阵 P，就会有 A 与 $P^{-1}AP$ 相似，所以与 A 相似的矩阵很多，而相似矩阵有许多共同的性质.

因此，在众多的相似矩阵 $P^{-1}AP$ 中如何寻找一个最简单的矩阵作为这一相似类的代表是我们关注的问题!

但首先要搞清楚的是在相似的概念下，什么矩阵最简单的!

单位阵或者数量阵？ 最简单的矩阵当然是单位矩阵，其次就是数量矩阵，但它们都只与自身相似， 即 $E = P^{-1}EP$, $\lambda E = P^{-1}(\lambda E)P$.

再其次就是对角矩阵. 我们讨论的是一个与 n 阶矩阵相似的简单矩阵问题，希望相似的矩阵有最简单的形式----对角矩阵，即是 n 阶矩阵相似于一个对角矩阵的问题.

例 5.2.3 中的矩阵与对角矩阵相似.

一般地，矩阵与对角矩阵相似应满足什么条件呢？ 再看定理 5.2.1

5.2.2 矩阵可对角化的条件

定理 5.2.1 若两个矩阵相似，则它们的特征多项式相同，从而特征值也相同．有推论

推论 5.2.1 若 n 阶矩阵 A 与对角矩阵 $\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$ 相似，则对角矩阵 Λ 的对角元 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是矩阵 A 的 n 个特征值.

证: 因 Λ 的特征多项式为 $|\lambda E-\Lambda|=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)$，故 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 Λ 的 n 个特征值，从而 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 也是 A 的 n 个特征值.

由定理 5.2.1 知矩阵与其 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 为对角元的对角阵相似.

由推论 5.2.1 知，若矩阵与对角阵相似，则对角阵的对角元就是矩阵的特征值，而对角阵的性质是直接而有代表性的，我们自然就关心矩阵与对角阵相似的条件．先看一个例子

5.2.2 矩阵可对角化的条件

例5.2.4 设 $A=\begin{pmatrix}2 & -2 & 0\\ -2 & 1 & -2\\ 0 & -2 & 0\end{pmatrix}$. (1) 求 A 的特征值和特征向量；(2) 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵，即将矩阵 A 相似化为对角阵.

解: (1) 由特征多项式 $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda & -2 & 0\\ -2 & 1-\lambda & -2\\ 0 & -2 & -\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)(\lambda-4)(\lambda+2)$

得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=-2, \lambda_2=1, \lambda_3=4$.

当 $\lambda_1=-2$ 时，由 $(\lambda_1 E-A)x=0$，即

$$\begin{pmatrix}4 & -2 & 0\\ -2 & 3 & -2\\ 0 & -2 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\end{pmatrix},$$

得基础解系为 $\xi_1=(1,2,2)^T$，故 A 对应于特征值 $\lambda_1=-2$ 的全部特征向量为 $k_1(1,2,2)^T$，其中 k_1 为不为零的任意常数.

当 $\lambda_2=1$ 时，—(转下页)

$\xi_1=(1,2,2)^T$

5.2.2 矩阵可对角化的条件

当 $\lambda_2=1$ 时，由 $(\lambda_2 E-A)x=0$，即 $\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ -2 & 0 & -2\\ 0 & -2 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$,

得基础解系为 $\xi_2=(2,1,-2)^T$，故 A 对应于特征值 $\lambda_2=1$ 的全部特征向量为 $k_2(2,1,-2)^T$，其中 k_2 为不为零的任意常数.

当 $\lambda_3=4$ 时，由 $(\lambda_3 E-A)x=0$，即 $\begin{pmatrix}-2 & -2 & 0\\ -2 & -3 & -2\\ 0 & -2 & -4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$,

得基础解系为 $\xi_3=(2,-2,1)^T$，故 A 对应于特征值 $\lambda_3=4$ 的全部特征向量为 $k_3(2,-2,1)^T$，其中 k_3 为不为零的任意常数.

(2) 由 $A(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=(A\xi_1,A\xi_2,A\xi_3)=(\lambda_1\xi_1,\lambda_2\xi_2,\lambda_3\xi_3)=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{pmatrix}$

记 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & -2\\ 2 & -2 & 1\end{pmatrix}$，$\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{pmatrix}$，即有 $AP=P\Lambda$.

又 P 的列向量为 A 的不同特征值的特征向量(线性无关)，故 P 可逆，所以存在可逆阵 $P=\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & -2\\ 2 & -2 & 1\end{pmatrix}$，使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{pmatrix}$.

注: 本例中的 3 阶矩阵 A 有 3 个不同的特征值(3 个线性无关的特征向量)，是 3 阶矩阵可对角化的充分条件！再讨论一般的矩阵可对角化的条件.

5.2.2 矩阵可对角化的条件

矩阵可对角化: 矩阵与对角阵相似，即存在可逆矩阵 P，使

$$P^{-1}AP$$

为对角矩阵．由相似矩阵的性质，有一个让人期待的结果．即：

如果 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是矩阵 A 的 n 个不同的特征值(如例 5.2.4)，则

(此时定有 n 个线性无关的特征向量，设为 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$)

A 与对角元为 A 的特征值的对角阵 $\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$ 相似．(推论 5.2.1)

使矩阵相似对角化的可逆矩阵 P 就是由这 n 个不同的特征值对应的特征向量 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 作为列向量构成的矩阵.

显然，矩阵 A 有 n 个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$，是矩阵与对角阵相似的充分条件，为讨论矩阵与对角阵相似的充分必要条件，再看一个例子

5.2.2 矩阵可对角化的条件

例 5.2.5 设 $A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & -2 & 2\\ -1 & 1 & -1\end{bmatrix}$ (1) 求 A 的特征值和特征向量；(2) 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

解 (1) A 的特征多项式

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 1 & -1\\ -2 & \lambda+2 & -2\\ 1 & -1 & \lambda+1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & -1\\ -2 & \lambda & -2\\ 1 & \lambda & \lambda+1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & -1\\ -2 & \lambda & -2\\ 3 & 0 & \lambda+3\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda+2)$$

A 的特征值为: $\lambda_1=0$ (二重)，$\lambda_2=-2$.

对于二重特征值 $\lambda_1=0$，求解 $(\lambda_1 I-A)x=0$，即 $\begin{bmatrix}-1 & 1 & -1\\ -2 & 2 & -2\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$

得基础解系: $\xi_1=(1,1,0)^T$，$\xi_2=(-1,0,1)^T$.

则 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ ($\forall k_1, k_2$不全为 0) 是 A 的属于 λ_1 的全部特征向量.

对于$\lambda_2=-2$，求解 $(\lambda_2 I-A)x=0$，即

例 5.2.5 (1) 求A的特征值和特征向量；(2)求可逆矩阵P,使$P^{-1}AP$为对角阵.

解 (1) A的特征多项式

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 1 & -1\\ -2 & \lambda+2 & -2\\ 1 & -1 & \lambda+1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & -1\\ -2 & \lambda & -2\\ 1 & \lambda & \lambda+1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & -1\\ -2 & \lambda & -2\\ 3 & 0 & \lambda+3\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda+2)$$

A 的特征值为: $\lambda_1=0$ (二重)，$\lambda_2=-2$.

对于 $\lambda_1=0$，求解 $(\lambda_1 I-A)x=0$，即 $\begin{bmatrix}-1 & 1 & -1\\ -2 & 2 & -2\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$

得基础解系: $\xi_1=(1,1,0)^T$，$\xi_2=(-1,0,1)^T$.

则 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ ($\forall k_1, k_2$不全为 0) 是 A 的属于 λ_1 的全部特征向量.

ξ_1, ξ_2, ξ_3为A的三个线性无关的特征向量!!!

对于$\lambda_2=-2$，求解 $(\lambda_2 I-A)x=0$，即 $\begin{bmatrix}-3 & 1 & -1\\ -2 & 0 & -2\\ 1 & -1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$

得基础解系: $\xi_3=(-1,-2,1)^T$

A 的属于 λ_2 的全部特征向量为 $k_3\xi_3$ ($k_3\neq 0$为任意常数).

A 可对角化 A 相似于对角阵.

(2) 将 $A\xi_i=\lambda_i\xi_i$ ($i=1,2,3$) 排成矩阵形式 $A(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)\begin{bmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{bmatrix}$

取$P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{bmatrix}1 & -1 & -1\\ 1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$，有$\Lambda=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{bmatrix}$ 则 $AP=P\Lambda$，且 $|P|=2\neq 0$，P 为可逆矩阵.

所以 $P^{-1}AP=\Lambda$　A 可对角化.

例 5.2.5 (1) 求A的特征值和特征向量; (2)求可逆矩阵P,使$P^{-1}AP$为对角阵.

解 (1) A的特征多项式$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 1 & -1\\ -2 & \lambda+2 & -2\\ 1 & -1 & \lambda+1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & -1\\ -2 & \lambda & -2\\ 1 & \lambda & \lambda+1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & -1\\ -2 & \lambda & -2\\ 3 & 0 & \lambda+3\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda+2)$

A 的特征值为: $\lambda_1=0$ (二重), $\lambda_3=-2$.

对于 $\lambda_1=0$, 求解 $(\lambda_1 I-A)x=0$, 即 $\begin{bmatrix}-1 & 1 & -1\\ -2 & 2 & -2\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$

得基础解系: $\xi_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}, \xi_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

则 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ ($\forall k_1, k_2$不全为0) 是 A 的属于 λ_1 的全部特征向量.

ξ_1,ξ_2,ξ_3为A的三个线性无关的特征向量!!!

对于$\lambda_3=-2$, 求解 $(\lambda_3 I-A)x=0$, 即 $\begin{bmatrix}-3 & 1 & -1\\ -2 & 0 & -2\\ 1 & -1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$

得基础解系: $\xi_3=(-1,-2,1)^{\mathrm{T}}$

A 可对角化 A 相似于对角阵.

A 的属于 λ_3 的全部特征向量为 $k_3\xi_3$ ($k_3\neq 0$为任意常数).

(2)将 $A\xi_i=\lambda_i\xi_i$ ($i=1,2,3$) 排成矩阵形式 $A(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)\begin{bmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{bmatrix}$

取$P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{bmatrix}1 & -1 & -1\\ 1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$, 有$\Lambda=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{bmatrix}$ 则 $AP=P\Lambda$, 且 $|P|=2\neq 0$, P 为可逆矩阵. 所以 $P^{-1}AP=\Lambda$ A 可对角化.

由例 5.2.5可见, 当 3 阶矩阵 A 有 3 个线性无关的特征向量 ξ_1, ξ_2, ξ_3 时, 取 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$ 就有:

$$P^{-1}AP=diag(\lambda_1,\lambda_1,\lambda_2)$$

其中 $\lambda_1, \lambda_1, \lambda_2$ 分别是特征向量 ξ_1, ξ_2, ξ_3 所对应的特征值.

表明, 3 阶矩阵 A 有 3 个线性无关的特征向量是 A 与对角阵相似的充分条件.

事实上, 它也是必要条件.

下面我们将给出一般的矩阵(方阵)可对角化的充分必要条件.

即: 矩阵可对角化的充分必要条件是 n 阶矩阵有 n 个线性无关的特征向量.

或矩阵的每个特征值的代数重数等于其几何重数.

有定理

定理 5.2.3 n 阶矩阵 A 可对角化(与对角阵相似)的充要条件是: A 有 n 个线性无关的特征向量.

证: 必要性. 设 A 可对角化, 即 $P^{-1}AP=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)\triangleq\Lambda$, 即 $AP=P\Lambda$.

记 $P=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$, 则$A(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$,

即 $(A\xi_1,A\xi_2,\cdots,A\xi_n)=(\lambda_1\xi_1,\lambda_2\xi_2,\cdots,\lambda_n\xi_n)$,

即 $A\xi_i=\lambda_i\xi_i$ $(i=1,2,\cdots,n)$, 即 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是 A 的 n 个特征向量.

又 $P=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$可逆, 所以 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是 A 的 n 个线性无关的特征向量.

上述步骤均可逆(前后步为充要条件). 因此, 充分性也成立.

所以, n 阶矩阵可对角化的充要条件就是矩阵有 n 个线性无关的特征向量.

满足可对角化的充要条件, 与对角阵相似的矩阵, 称为可对角化矩阵.

若忽略 λ_k 的排列顺序, 则 Λ 是唯一的, 并称对角阵 Λ 为 A 的相似标准形.

定理 5.2.3 n 阶矩阵 A 可对角化(与对角阵相似)的充要条件是: A 有 n 个线性无关的特征向量.

例如, 矩阵 $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 5 & -1\end{pmatrix}$ 有两个不同的特征值 $\lambda_1=4$, $\lambda_2=-2$,

其对应特征向量分别为 $x_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$, $x_2=\begin{pmatrix}1\\ -5\end{pmatrix}$. 取 $P=(x_1,x_2)=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{pmatrix}$, 则

$$P^{-1}AP=-\frac{1}{6}\begin{pmatrix}-5 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 1\\ 5 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}=\Lambda$$

所以 A 与对角矩阵相似.

问题: 若取 $P=(x_2,x_1)$, 问 $\Lambda=?$ $\Lambda=\begin{pmatrix}-2 & 0\\ 0 & 4\end{pmatrix}$. 注意!

由定理5.2.3, 即 n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件: A 有 n 个线性无关的特征向量. 下面就讨论矩阵 A 何时有 n 个线性无关的特征向量这一问题.

定理 5.2.3 n 阶矩阵 A 可对角化(与对角阵相似)的充要条件是: A 有 n 个线性无关的特征向量. 上一节已证明

定理 5.1.1 矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量是线性无关的.

于是, 我们有矩阵 A 可对角化的充分条件:

推论 5.2.2 若 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值, 则 A 与对角阵相似.

上一节已证明

定理 5.1.2 设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 是方阵 A 的 m 个互不相同的特征值, 对应于 λ_i 的线性无关的特征向量为 $x_{i_1},x_{i_2},\cdots,x_{i_{r_i}}$ $(i=1,2,\cdots,m)$, 则由所有这些特征向量 (共 $r_1+r_2+\cdots+r_m$ 个) 构成的向量组是线性无关的.

于是, 我们有矩阵 A 可对角化的充要条件: n 阶矩阵 A 的属于 m 个互不相同的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 的线性无关的特征向量总数为 $r_1+r_2+\cdots+r_m=n$. 再由定理 5.1.3

代重数为 k

定理 5.1.3 若 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的 k 重特征值, 设其几何重数为 l, 则 $l\leq k$. (几何重数 $\leq$ 代数重数.) 从而有矩阵 A 可对角化的如下充要条件

定理 5.2.3 n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是: A 有n个线性无关的特征向量.

定理 5.2.4 n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是: A 的每个特征值的代数重数等于其几何重数.

由定理 5.2.3、定理 5.1.1、定理 5.1.2 、定理 5.1.3 易证定理 5.2.4 .

事实上, 我们知道 n 阶矩阵 A 的所有特征值的代数重数之和为 n.

若 A 的每个特征值的代数重数等于其几何重数, 则有 n 阶矩阵 A 的所有特征值的几何重数之和为 n, 即 n 阶矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量.

由定理 5.2.3 就有 n 阶矩阵 A 可对角化.

应用定理 5.2.4 检验矩阵是否可对角化时, 单特征值可不予考虑, 因为单特征值的代数重数必等于其几何重数 = 1. 只需检验:

重特征值的代数重数 $\neq$ 几何重数.

基于定理 5.2.3、定理 5.2.4 可判断矩阵 A 是否可对角化.

例5.2.6 $A=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ -4 & 1 & 3\end{pmatrix}$ [问] A相似于对角矩阵吗?

一重 二重

解: $|\lambda I-A|=(\lambda+1)(\lambda-2)^2$. 所以 A 的特征值为 $\lambda_1=-1, \lambda_2=\lambda_3=2$.

$(-I-A)x=0$ 的基础解系: $p_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

对应于 $\lambda_1=-1$ 的特征向量为 kp_1 $(0\neq k\in\mathrm{R})$.

一个 二个

$(2I-A)x=0$的基础解系: $p_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}, p_3=(1,0,4)^{\mathrm{T}}$.

对应于 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 的特征向量为 $k_2p_2+k_3p_3$ (k_2,k_3不同时为零).

A 的所有重特征值几何重数 = 代数重数.

所以, A 与对角矩阵相似, 可对角化.

从上述例子可看出, 当矩阵 A 的某个特征值 λ_i 的代数重数为 k 时, 对应的线性无关的特征向量的个数(几何重数)可能等于 k, 也可能小于 k. 只有当每个特征值的代数重数=几何重数时矩阵才可对角化.

例 5.2.7 讨论矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1&1&0\\-4&3&0\\1&0&2\end{pmatrix}$ 是否可以对角化.

解: A 的特征多项式为 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-1&0\\4&\lambda-3&0\\-1&0&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-2)$,

所以 A 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=\lambda_3=1$.

因 $\lambda_1=2$ 是单根，其对应的线性无关特征向量的个数一定为 1.

故只需要考虑重根特征值.

当 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 时，解方程 $(\lambda E-A)x=0$.

由 $\lambda_2 E-A=\begin{pmatrix}2&-1&0\\4&-2&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$,

得基础解系 $\eta=(-1,-2,1)^T$,

故 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 所对应的线性无关特征向量的个数是 $1<2$.

故 3 阶矩阵 A 没有 3 个线性无关的特征向量，由定理 5.2.3 知 A 不能对角化.

定理 5.2.4 n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是：A 的每个特征值的代数重数等于其几何重数.

或者：由 2 重特征值 1 的几何重数为 1，小于其代数重数 2，根据定理 5.2.4，A 不能对角化.

例 5.2.8 $A=\begin{pmatrix}3&2&-1\\-2&-2&2\\3&6&-1\end{pmatrix}$，求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解: A 的特征多项式为 $|\lambda E-A|=(\lambda-2)^2(\lambda+4)$，特征值为 $\lambda_1=-4$，$\lambda_2=\lambda_3=2$.

(1) 当 $\lambda_1=-4$ 时，解齐次线性方程组 $(\lambda E-A)x=0$

即 $\begin{pmatrix}-7&-2&1\\2&-2&-2\\-3&-6&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ 得基础解系为 $\begin{pmatrix}1/3\\-2/3\\1\end{pmatrix}$

(2)当 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 时，解齐次线性方程组 $(\lambda E-A)x=0$

即 $\begin{pmatrix}-1&-2&1\\2&4&-2\\-3&-6&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ 得基础解系为 $\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

A 有 3 个线性无关的特征向量，因此 A 可以对角化.

取上述 3 个线性无关的特征向量为列向量构成可逆矩阵：

$P=\begin{pmatrix}1/3&-2&1\\-2/3&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-4&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix}$. 再看几个例子.

例 5.2.9 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&1&x\\1&0&0\end{pmatrix}$，问 x 为何值时，矩阵 A 能对角化?

解: A 的特征多项式为 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&0&-1\\-1&\lambda-1&-x\\-1&0&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+1)$,

得 A 的特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=\lambda_3=1$. 对应单特征值 $\lambda_1=-1$，可求得线性无关的特征向量恰有 1 个. 故矩阵 A 可对角化的充要条件是：

2 重特征值 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 对应有 2 个线性无关的特征向量.

即方程组 $(E-A)x=0$ 的基础解系有 2 个线性无关的解.

亦即 $r(E-A)$ 满足 $n-r(E-A)=2$，即 $r(E-A)=1$. 由

$$E-A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\-1&0&-x\\-1&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3+r_1,(r_2+r_1)\times(-1)}\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&x+1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

若要 $r(E-A)=1$，则 $x+1=0$，即 $x=-1$.

因此，当 $x=-1$ 时，矩阵 A 能对角化.

例 5.2.10 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&0&0\\2&x&2\\3&1&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

(1)求 x 与 y； (2)求一个可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$； (3)求 A^{100}.

解: (1) 因矩阵 A 与对角阵 B 相似，故有相同的特征多项式：

$$|A-\lambda E|=|B-\lambda E|$$

即 $\begin{vmatrix}-2-\lambda&0&0\\2&x-\lambda&2\\3&1&1-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1-\lambda&0&0\\0&2-\lambda&0\\0&0&y-\lambda\end{vmatrix}$,

$(\lambda+2)[\lambda^2-(x+1)\lambda+x-2]=0$ 或者由…知 -2 也是零点.

$=(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-y)$

所以，特征多项式有零点：-1, 2 和 y.

将 $\lambda=-1$ 代入特征方程得：$x=0$；

又由相似矩阵有相同的迹：$-2+x+1=-1+2+y$ 得 $y=-2$.

例 5.2.10 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&0&0\\2&x&2\\3&1&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

(1)求 x 与 y； (2)求一个可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$； (3)求 A^{100}.

解: (1) 因矩阵 A 与对角阵 B 相似，故有相同的特征多项式 $|A-\lambda E|=|B-\lambda E|$

即 $\begin{vmatrix}-2-\lambda&0&0\\2&x-\lambda&2\\3&1&1-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1-\lambda&0&0\\0&2-\lambda&0\\0&0&y-\lambda\end{vmatrix}$,

$(\lambda+2)[\lambda^2-(x+1)\lambda+x-2]=0$ 或者由…知 -2也是零点.

$=(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-y)$

所以，特征多项式有零点：-1, 2 和 y.

将 $\lambda=-1$ 代入特征方程得 $x=0$；又由 $-2+x+1=-1+2+y$ 得 $y=-2$.

(2) 所以，A 的特征值为 $-1,2,-2$，解齐次线性方程组 $(A-\lambda E)x=0$

得到 A 的对应于 3 个不同特征值的 3 个线性无关的特征向量：$p_1=\begin{pmatrix}0\\-2\\1\end{pmatrix},p_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},p_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

于是，所求可逆矩阵为：$P=(p_1,p_2,p_3)=\begin{pmatrix}0&0&-1\\-2&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$,

使 $P^{-1}AP=B$.

(3) 由 $A=PBP^{-1}$，于是 $A^{100}=PBP^{-1}\cdots PBP^{-1}=PB^{100}P^{-1}$，又 $P^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&1&2\\-3&0&0\end{pmatrix}$

所以 $A^{100}=\begin{pmatrix}0&0&-1\\-2&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(-1)^{100}&0&0\\0&2^{100}&0\\0&0&(-2)^{100}\end{pmatrix}\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&1&2\\-3&0&0\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}3\cdot2^{100}&0&0\\2^{101}-2&2^{100}+2&2^{101}-2\\1-2^{100}&2^{100}-1&2^{101}+1\end{pmatrix}$

例5.2.11 设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是线性无关的三维列向量，且满足 $A\alpha_1=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_2=2\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_3=2\alpha_2+3\alpha_3$.

(1)求矩阵 B，使得 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)B$；

(2)求矩阵 A 的特征值；(3) 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解: (1) $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ 2\alpha_2+\alpha_3,\ 2\alpha_2+3\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)B$，所以 $B=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&2\\1&1&3\end{pmatrix}$

(2) 由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，可知矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆.

再由 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)B$ 可知 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=B$.

所以，A 与 B 相似，A 与 B 有相同的特征值(特征多项式)：

$|B-\lambda E|=(1-\lambda)|4-5\lambda+\lambda^2|=(1-\lambda)^2(4-\lambda)$ 所以，A 的特征值为 1, 1, 4.

(3)先将矩阵 B 对角化. 为此，求 B 的对应于特征值 1，4 的特征向量，并以这些特征向量为列向量得可逆阵 $D=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&2&1\\0&-1&1\end{pmatrix}$，满足 $D^{-1}BD=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}=\Lambda$

再根据 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)B$

可令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)D=(\alpha_1-\alpha_2,\ 2\alpha_2-\alpha_3,\ \alpha_2+\alpha_3)$ [推导]

相似矩阵 A 与 B 就与相同的对角阵 Λ 相似. 即有 $P^{-1}AP=D^{-1}BD=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$

$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)DAD^{-1}$ $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)D\Lambda D^{-1}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}$

例5.2.12 设 $A=\begin{bmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\-1&-1&-1&1\end{bmatrix}$ 问A是否与对角阵相似？若与对角阵相似，求对角矩阵 Λ 及可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$，再求 A^k (k 为正整数).

解：$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&1&1&1\\1&\lambda-1&1&1\\1&1&\lambda-1&1\\1&1&1&\lambda-1\end{vmatrix}\xrightarrow[\text{列取公因子}]{\text{各列加到第1}}(\lambda+2)\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&\lambda-1&1&1\\1&1&\lambda-1&1\\1&1&1&\lambda-1\end{vmatrix}$

$\xrightarrow[\text{加到2-4行}]{\text{第1行乘以-1}}(\lambda+2)\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&\lambda-2&0&0\\0&0&\lambda-2&0\\0&0&0&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-2)^3=0$

A 的特征值为 $\lambda_1=-2$ (单重)，$\lambda_2=2$ (三重)

对于$\lambda_1=-2$，求解$(\lambda_1 I-A)x=0$. 即 $\begin{bmatrix}-3&1&1&1\\1&-3&1&1\\1&1&-3&1\\1&1&1&-3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix}$

属于 $\lambda_1=-2$ 的特征向量为 $\{kx^{11}\mid x^{11}=(1,1,1,1)^{\mathrm T},\ k\neq 0\}$.

对于三重特征值 $\lambda_2=2$，求解 $(\lambda_2 I-A)x=0$，即 $x_1+x_2+x_3+x_4=0$，

得基础解系 $x^{21}=(1,-1,0,0)^{\mathrm T}$ $x^{22}=(1,0,-1,0)^{\mathrm T}$ $x^{23}=(1,0,0,-1)^{\mathrm T}$

A 有 4 个线性无关的特征向量，所以，A 与对角阵相似 (可对角化).

取$P=(x^{11},x^{21},x^{22},x^{23})=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&-1&0&0\\1&0&-1&0\\1&0&0&-1\end{bmatrix}$ $\Lambda=\begin{bmatrix}-2&&&\\&2&&\\&&2&\\&&&2\end{bmatrix}$

则 $P^{-1}AP=\Lambda$，得 $A=P\Lambda P^{-1}$，

所以，$A^k=P\Lambda P^{-1}P\Lambda P^{-1}\cdots P\Lambda P^{-1}$

$=P\Lambda^k P^{-1}$

所以 $A^k=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&-1&0&0\\1&0&-1&0\\1&0&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(-2)^k&&&\\&2^k&&\\&&2^k&\\&&&2^k\end{bmatrix}\underbrace{\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&-3&1\\1&1&1&-3\\1&1&1&-3\end{bmatrix}}_{P^{-1}}\frac{1}{4}=\begin{cases}2^k I_4, & \text{当}k\text{为偶数},\\ 2^{k-1}A, & \text{当}k\text{为奇数}.\end{cases}$

$I_4=PP^{-1}$

例5.2.13 设 n 阶矩阵 A 为主对角元全为 2 的上三角矩阵，且存在 $a_{ij}\neq 0$ $(i<j)$，问 A 是否与对角阵相似？

解： 设 $A=\begin{bmatrix}2&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\0&2&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\ddots&\cdots\\0&0&\cdots&2\end{bmatrix}$ $2I-A=\begin{bmatrix}0&-a_{12}&\cdots&-a_{1n}\\0&0&\cdots&-a_{2n}\\\cdots&\cdots&\ddots&\cdots\\0&0&\cdots&0\end{bmatrix}$

A 的特征方程为 $|\lambda I-A|=0$，即 $(\lambda-2)^n=0$.

所以，$\lambda=2$ 是 A 的 n 重特征值.

又因为存在 $a_{ij}\neq 0$ $(i<j)$, 即对角线以上有非零元. 所以 $r(2I-A)\geq 1$

因此，$(2I-A)x=0$ 的基础解系含 $n-r(2I-A)\leq n-1$ 个解向量，即 A 的线性无关的特征向量少于 n 个， 所以 A 不与对角阵相似.

例 5.2.14 设 A 是 n 阶幂等矩阵 $(A^2=A)$，且 $r(A)=r$ $(0<r<n)$.

证明：A 相似于 $\Lambda=diag(1,\cdots,1,0,\cdots,0)$，其中 1 的个数等于$r(A)$.

证：设 $Ax_i=\lambda_i x_i$，从而 $A^2x_i=\lambda_i^2 x_i$，又 $A^2=A$，故 $A^2x_i=Ax_i$.

所以 $\lambda_i^2=\lambda_i$ $(i=1,\cdots,n)$. 于是 $\lambda_i=0$ 或 1，由 $A-A^2=A(I-A)=0$,

故 $r(A)+r(I-A)\leq n$ (1)

又 $r(A)+r(I-A)\geq r(A+(I-A))=r(I)=n$ (2)

由(1) 和 (2) 得: $r(A)+r(I-A)=n$ 或 $r(I-A)=n-r(A)$,

即 $\lambda_1=1$ 时，齐次方程组 $(1\,I-A)x=0$ 的基础解系有 $n-(n-r)=r$ 个线性无关的解向量.

因此，$\lambda_1=1$ 对应 $n-(n-r)=r$ 个线性无关的特征向量 $x_1,\cdots,x_r$；

同理，$\lambda_2=0$ 时，齐次方程组 $(0\,I-A)x=0$的基础解系有 $n-r$ 个线性无关的解向量.

因此，$\lambda_2=0$ 对应 $n-r$ 个线性无关的特征向量, 不妨设为$x_{r+1},\cdots,x_n$.

记 $[x_1,\cdots,x_r,\ x_{r+1},\cdots,x_n]=P$,

则 $P^{-1}AP=diag(1,\cdots,1,0,\cdots,0)$，其中 1 的个数等于 $r(A)$.

例5.2.15 若 2是$A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\a&4&b\\-3&-3&5\end{pmatrix}$的二重特征值, 且 A 相似于对角矩阵，求 a, b 并对角化 A.

分析：A 相似于对角矩阵，所以二重特征值 2 的特征矩阵 $2I-A$ 为系数矩阵的齐次方程组的基础解系有 2 个线性无关的解，故特征矩阵 $2I-A$ 的秩为 1.

解： $r(2I-A)=1$， 而

$2I-A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-a&-2&-b\\3&3&-3\end{pmatrix}$ $\times a$ $\times 3$ $\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&a-2&-a-b\\0&0&0\end{pmatrix}$

可见 $a=2$, $b=-2$. 此时 $(2I-A)x=0$的一个基础解系有两个线性无关的解： $(1,0,1)^{\mathrm T}$, $(0,1,1)^{\mathrm T}$.

又因为 $tr(A)=10$, 所以 A 的另一个特征值为 $10-2-2=6$.

对应特征值 6， $(6I-A)x=0$ 的一个基础解系为: $(1,-2,3)^{\mathrm T}$.

令$P=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-2\\1&1&3\end{pmatrix}$, 则$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&6\end{pmatrix}$.

由上述例题可以看出，矩阵对角化的**具体步骤**：

(1) 先解 A 的特征方程求出全部特征根，得 A 的全部特征值；

(2) 对每一个特征值 λ, 求出齐次方程组 $(\lambda E-A)x=0$ 的基础解系；

(3) 如果对每一个特征值 λ 来说，相应的齐次线性方程组的基础解系所含解向量的个数等于特征值 λ 的重数， 则 A 可以对角化，否则， A 不能对角化.

(4) 以这些解向量为列, 作一个 n 阶矩阵 P, 则 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

注意：在用这些线性无关的特征向量作为列构造的矩阵 P 的列将与得到的对角阵的对角元(特征值)对应.

本节讨论了一般矩阵的可对角化的条件，并知道如何将可对角化矩阵对角化.

也就是说不是所有矩阵都可对角化，在实际应用中，有一类矩阵一定可对角化，即**实对称矩阵**(下节讨论).

§5.3 实对称矩阵的对角化

5.3.1 实对称矩阵的特征值与特征向量

5.3.2 实对称矩阵对角化的方法

复数常记为：$a+bi$，这里 i 为虚数单位，满足 $i^2=-1$.

而 a，b 是实数，分别称为复数 $a+bi$ 的实部和虚部.

$a+bi$ 与 $a-bi$ 互为共轭复数.

复数 x 的共轭复数记为 $\bar{x}$，　例如 $x=2+3i$ 的共轭复数为 $\bar{x}=2-3i$.

定义 5.3.1　元素为复数的矩阵和向量，称为复矩阵和复向量.

例如 $A=\begin{pmatrix}1 & 2+4i & 1-3i\\ 2-4i & 3 & 8+6i\\ 1+3i & 8-6i & 5\end{pmatrix}$ 为 3×3 复矩阵.

定义 5.3.2　设 a_{ij} 为复数，$A=(a_{ij})_{m\times n}$，则其共轭矩阵为 $\overline{A}=(\bar{a}_{ij})_{m\times n}$.

例如 $A=\begin{pmatrix}1 & 2+4i & 1-3i\\ 2-4i & 3 & 8+6i\end{pmatrix}$，则 $\overline{A}=\begin{pmatrix}1 & 2-4i & 1+3i\\ 2+4i & 3 & 8-6i\end{pmatrix}$.

容易证明：$\overline{\overline{A}}=A$，　$\overline{A}^T=\overline{(A^T)}$.

先讨论复矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 的共轭矩阵 $\overline{A}=(\bar{a}_{ij})_{m\times n}$ 的运算性质.

定义 5.3.2　设 a_{ij} 为复数，$A=(a_{ij})_{m\times n}$，则其共轭矩阵为 $\overline{A}=(\bar{a}_{ij})_{m\times n}$.

容易证明：共轭矩阵有以下性质:

(1) $\overline{kA}=\bar{k}\overline{A}$;

(2) $\overline{A+B}=\overline{A}+\overline{B}$;

(3) $\overline{AB}=\overline{A}\,\overline{B}$;

(4) $\overline{AB}^T=\overline{B}^T\overline{A}^T$;

(5) 若 A 可逆，则 $\overline{A^{-1}}=(\overline{A})^{-1}$;

(6) $\det\overline{A}=\overline{\det A}$.

当 A 为实矩阵时，有 $\overline{A}=A$;　如果有 n 阶矩阵 A，其矩阵的元素都为实数，且矩阵 A 的转置等于其本身，　即 $a_{ij}=a_{ji}$ $(i,j=1,2,\cdots,n)$，则称 A 为实对称矩阵.　当 A 为实对称矩阵时，有 $\overline{A}^T=A$.

n 维复向量 x 满足性质:

$$\bar{x}^Tx\geq 0,$$

等号成立当且仅当 $x=0$. 事实上, 若 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$, $x_i\in\mathbb{C}, i=1,2,\cdots,n$.

则 $\bar{x}^Tx=\bar{x}_1x_1+\bar{x}_2x_2+\cdots+\bar{x}_nx_n$

$=|x_1|^2+|x_2|^2+\cdots+|x_n|^2\geq 0,$

其中 $|x_i|$ 是复数 x_i 的模.

且 $\bar{x}^Tx=0$ 当且仅当 $x=0$.

5.3.1 实对称矩阵的特征值与特征向量

当 A 为实对称矩阵时，有 $\overline{A}^T=A$.

关于实对称矩阵的特征值与特征向量，我们有:

1. 实对称矩阵 A 的特征值都是实数，特征向量都是实向量.

2. 实对称矩阵 A 的不同特征值对应的特征向量是正交的.

3. 若 λ_0 为 A 的 k 重特征值，则必有 k 个线性无关的特征向量，或者说必有秩 $r(\lambda_0E-A)=n-k$ 或者 k 重特征值 λ_0 的几何重数为 k.

4. n 阶实对称矩阵 A 必可正交相似对角化为对角阵，且相似对角阵上的元素为矩阵的特征值.

这与上一节我们讨论的一般的矩阵与对角阵相似(可对角化)需要矩阵有 n 个线性无关的特征向量不同，实对称矩阵一定可对角化.

定理 5.3.1　实对称矩阵 A 的任一个特征值都是实数.

证: 设 λ 是 A 的一个特征值, x 是 A 的属于 λ 的特征向量,

即 $Ax=\lambda x$. 于是有：　$\bar{x}^TAx=\bar{x}^T\lambda x=\lambda\bar{x}^Tx$,

由 A 为实矩阵，有 $\overline{A}=A$,　故 $\overline{A\bar{x}}=\overline{A}\,\overline{\bar{x}}=\overline{Ax}=\overline{\lambda x}=\bar{\lambda}\,\bar{x}$.

又有 $\bar{x}^TAx=(\bar{x}^TA^T)x=(A\bar{x})^Tx=(\bar{\lambda}\,\bar{x})^Tx=\bar{\lambda}\,\bar{x}^Tx$,

两式相减得 $(\lambda-\bar{\lambda})\bar{x}^Tx=0$, 由特征向量 $x\neq 0$, 知 $\bar{x}^Tx>0$,

故 $\lambda-\bar{\lambda}=0$, 即 $\lambda=\bar{\lambda}$, 得证 λ 为实数.

定理 5.3.1 的意义

由于实对称矩阵 A 的特征值 λ_i 为实数, 所以齐次线性方程组

$$(A-\lambda_iE)x=0$$

是实系数方程组，由 $|A-\lambda_iE|=0$ 知必有实的基础解系，从而对应的特征向量是实向量. 对一般的矩阵, 不同特征值的特征向量是线性无关的. 关于实对称矩阵的特征向量, 我们还有：

定理 5.3.2　实对称矩阵 A 对应于不同特征值的特征向量是正交的.

证: 设 $Ax_1=\lambda_1x_1$, $Ax_2=\lambda_2x_2$, $\lambda_1\neq\lambda_2$.

因 A 对称，故 $\lambda_1x_1^T=(\lambda_1x_1)^T=(Ax_1)^T=x_1^TA^T=x_1^TA$,

两边右乘 x_2 有：$\lambda_1x_1^Tx_2=x_1^TAx_2=x_1^T(\lambda_2x_2)=\lambda_2x_1^Tx_2$,

即　　$(\lambda_1-\lambda_2)x_1^Tx_2=0$.

但 $\lambda_1\neq\lambda_2$, 故 $x_1^Tx_2=0$, 即 x_1 与 x_2 正交.

在定理5.3.3中，将证明 r_i 重特征值 λ_i $(i=1,2,\cdots,s)$，恰有 r_i 个线性无关的实特征向量，将它们正交化，即可得 r_i 个正交的特征向量. 对应于不同特征值的特征向量正交,又由 $r_1+r_2+\cdots+r_s=n$知, 实对称矩阵 A 的两两正交的特征向量共可得 n 个. 再单位化得 n 个两两正交的单位特征向量. 以它们为列向量构成正交矩阵 P, 就可将实对称矩阵 A 对角化. 进一步有

§ 5.3.2 实对称矩阵对角化的方法

定理 5.3.3 对任一个 n 阶实对称矩阵 A，存在 n 阶正交矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP = diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n).$$

其中对角矩阵 Λ 的对角元素含 r_1 个 $\lambda_1, \cdots, r_s$ 个 λ_s，恰是 A 的 n 个特征值.

回顾正交矩阵的定义

定义(正交矩阵) 设 $A \in R^{n\times n}$，如果 $A^{\mathrm{T}}A = E$，就称 A 为正交矩阵.

$$\begin{pmatrix} \alpha_1^{\mathrm{T}} \\ \alpha_2^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \alpha_n^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = E \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1^T\alpha_1 & \alpha_2^T\alpha_1 & \cdots & \alpha_n^T\alpha_1 \\ \alpha_1^T\alpha_2 & \alpha_2^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_1^T\alpha_n & \alpha_2^T\alpha_n & \cdots & \alpha_n^T\alpha_n \end{pmatrix} = E$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$$

即 $\alpha_i^T\alpha_j = (\alpha_i, \alpha_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, \text{当 } i = j; \\ 0, \text{当 } i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = E$

再来证明定理 5.3.3

定理 5.3.3 对任一个 n 阶实对称矩阵 A，存在 n 阶正交矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP = diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n).$$

证 用数学归纳法. $n = 1$，结论显然成立.

假设对 $n-1$ 阶实对称矩阵 B，存在 $n-1$ 阶正交矩阵 Q，使得 $Q^{-1}BQ = \Lambda_1$.

对 n 阶矩阵 A，设 $Ax_1 = \lambda_1 x_1$，是 A 属于 λ_1 长度为 1 的特征向量，即 $Ax_1 = \lambda_1 x_1$.

现将 x_1 扩充为 R^n 的一组标准正交基 $\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$，则 Ax_j $(\in \mathrm{R}^n)$ 可由基

注：$x_2, \cdots, x_n$ 可以不是 A 的特征向量.

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & b_{2n} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

$\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 线性表示：$A[x_1, x_2, \cdots, x_n] = [x_1, x_2, \cdots, x_n]$

$Ax_1 = \lambda_1 x_1$

$Ax_j = b_{1j}x_1 + b_{2j}x_2 + \cdots + b_{nj}x_n, j = 2, \cdots, n.$

记 $P = [x_1, x_2, \cdots, x_n]$ (P 为正交矩阵)，上式右端的矩阵用分块矩阵表示为

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & b \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

由于 $P^{-1} = P^{\mathrm{T}}$，$(P^{-1}AP)^{\mathrm{T}} = P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(P^{-1})^{\mathrm{T}} = P^{-1}AP$，即 $P^{-1}AP$ 是实对称矩阵.

所以 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & b \\ 0 & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & b \\ 0 & B \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ b^T & B^T \end{bmatrix} = (P^{-1}AP)^T$ 因此，……

定理 5.3.3 对任一个 n 阶实对称矩阵 A，存在 n 阶正交矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP = diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n).$$

因此，$b = 0$，又 $B = B^{\mathrm{T}}$ 为 $n-1$ 阶实对称矩阵.

由归纳假设，可知存在 $n-1$ 阶正交矩阵 Q，使得 $Q^{-1}BQ = \Lambda_1$.

令 $S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{bmatrix}$，有 $S^TS = E$ (S 为正交阵)

$$S^{-1}(P^{-1}AP)S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & Q^{-1}BQ \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \Lambda_1 \end{bmatrix} = diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$$

令 $T = PS$ (两个正交矩阵之积也是正交矩阵)，$T^{-1} = T^{\mathrm{T}}$，即得

$$T^{-1}AT = diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值，对角阵.

证 用数学归纳法. $n = 1$，结论显然成立.

假设对 $n-1$ 阶实对称矩阵 B，存在 $n-1$ 阶正交矩阵 Q，使得 $Q^{-1}BQ = \Lambda_1$.

对 n 阶矩阵 A，设 $Ax_1 = \lambda_1 x_1$，其中 x_1 是长度为 1 的特征向量.

现将 x_1 扩充为 R^n 的一组标准正交基 $\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$，$Ax_j$ $(\in \mathrm{R}^n)$ 可

由这组基线性表示：$A[x_1, x_2, \cdots, x_n] = [x_1, x_2, \cdots, x_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & b_{2n} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$

记 $P = [x_1, x_2, \cdots, x_n]$ (P 为正交矩阵)，上式右端的矩阵用分块矩阵表示为 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & b \\ 0 & B \end{bmatrix}$

由于 $P^{-1} = P^{\mathrm{T}}$，$(P^{-1}AP)^{\mathrm{T}} = P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(P^{-1})^{\mathrm{T}} = P^{-1}AP$，即 $P^{-1}AP$ 是实对称矩阵.

所以 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & b \\ 0 & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & b \\ 0 & B \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ b^T & B^T \end{bmatrix} = (P^{-1}AP)^T$ 因此，……

所以，任意 n 阶实对称矩阵都可正交相似对角化为特征值为对角元的

§ 5.3.2 实对称矩阵对角化的方法

定理 5.3.3 对任一个 n 阶实对称矩阵 A，存在 n 阶正交矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP = diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n).$$

事实上，若有正交矩阵 P 使得：$P^{-1}AP = diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$

即：$AP = Pdiag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$，将 P 按列分块为 $(P_1, P_2, \cdots\cdots, P_n)$

$$AP = A(P_1, P_2, \cdots\cdots, P_n)$$

$$= (AP_1, AP_2, \cdots\cdots, AP_n) = (\lambda_1 P_1, \lambda_2 P_2, \cdots\cdots, \lambda_n P_n)$$

即有：$AP_i = \lambda_i P_i \quad (i = 1, 2, \cdots\cdots, n;\ P_i \neq 0)$，

所以 P 的列向量 $P_1, P_2, \cdots\cdots, P_n$ 为实对称矩阵 A 的 n 个两两正交的特征向量，P 是 n 阶正交矩阵.

有实对称矩阵正交相似对角化的步骤

§ 5.3.2 实对称矩阵对角化的方法

实对称矩阵对角化的步骤

(1)求出 A 的全部互不相等的特征值 $\lambda_1, \cdots, \lambda_s$，它们的重数依次为 $k_1, \cdots, k_s$ $(k_1 + \cdots + k_s = n)$;

(2)对每个 k_i 重特征值 λ_i，求方程 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 的基础解系，得 k_i 个线性无关的特征向量;

(3)再对它们做施密特正交化，并单位化，得到 k_i 个两两正交的单位特征向量;

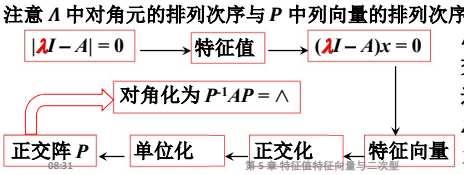
因 $k_1 + \cdots + k_s = n$，故总共可得 n 个两两正交的单位特征向量.

(4)将这 n 个两两正交的单位特征向量组成正交矩阵 P，便有 $P^{-1}AP = \Lambda$.

注意 Λ 中对角元的排列次序与 P 中列向量的排列次序相对应.

对于实对称矩阵而言，不同特征值的特征向量是相互正交的，所以在正交化过程不会改变正交化后的向量是特征值的特征向量的事实.

对于重特征值而言，其特征向量的非零线性组合仍然是同一个特征值对应的特征向量，正交化过程相当于给特征子空间找一组标准正交基.



思考：上述施密特正交化过程得到的向量，还是对应于特征值 λ_i 的特征向量吗？为什么？

例 5.3.1 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，求一个正交矩阵 P，使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ 为对角阵.

解: 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \overset{r_1 - r_2}{=} \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 - \lambda & 0 \\ 1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \overset{c_2 + c_1}{=} \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda + 1 & -1 \\ -1 & -2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$

得 A 的特征值为 $\lambda_1 = -2$，$\lambda_2 = \lambda_3 = 1$. 对应 $\lambda_1 = -2$，解方程 $(\lambda_1 E - A)x = 0$.

由 $\lambda_1 E - A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得基础解系 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，单位化得 $p_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

对应 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$，解方程 $(\lambda_2 E - A)x = 0$.

由 $\lambda_2 E - A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \overset{r}{\to} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得基础解系 $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 将 ξ_2, ξ_3 正交化:

取 $\eta_2 = \xi_2$，$\eta_3 = \xi_3 - \frac{(\eta_2, \xi_3)}{(\eta_2, \eta_2)}\eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. 将 η_2, η_3 单位化，得

$p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$p_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. 将 p_1, p_2, p_3 构成正交矩阵 $P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}$，

有 $P^{-1}AP = P^TAP = \Lambda = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$. 先求特征值 λ_i，再求 λ_i 的特征向量，将特征值的特征向量正交化再单位化得正交阵及对角阵.

例 5.3.1 设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，求一个正交矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$ 为对角阵.

结合例5.3.1，求矩阵的对角相似矩阵，有 5 点说明：

线性无关的特征向量

(1)要看清楚题目的要求. 如果没有要求 P 为正交阵，则作一般的对角化即可；

如取 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\-1&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，也有 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}-2&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$.

(2)只有出现重特征值时，对应的特征向量才需要正交化过程；

因为对称矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量是正交的，所以只需要将重特征值对应的特征向量进行施密特正交化.

而无需将 A 所有的特征向量放在一起正交化.

(3)正交阵 P 中 p_1,p_2,p_3 的排列顺序要和 Λ 中对角元素 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 的排列顺序一致.

若取 $P=(p_2,p_1,p_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt2}&-\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt6}\\\frac{1}{\sqrt2}&-\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt6}\\0&\frac{1}{\sqrt3}&\frac{2}{\sqrt6}\end{pmatrix}$，则由 $A(p_2,p_1,p_3)=(\lambda_2p_2,\lambda_1p_1,\lambda_3p_3)=(p_2,p_1,p_3)diag(\lambda_2,\lambda_1,\lambda_3)$，得 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}1&&\\&-2&\\&&1\end{pmatrix}$.

(4)正交化过程经常是可以避免的：对重特征值求对应方程组的基础解系时，可以直接凑出一组正交的基础解系.

对应 $\lambda_1=-2$，有 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$p_1=\frac{1}{\sqrt3}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

对应重特征值 $\lambda_2=\lambda_3=1$，求解 $(A-E)x=0$ 时，得同解方程

$$x_1+x_2-x_3=0. \qquad (*)$$

下面构造一组正交的基础解系：

若取 $\xi_2=(1,0,1)^T$，要满足正交，则应有 $\xi_3=(1,\square,-1)^T$，

又要满足方程(*)，所以 $\xi_3=(1,-2,-1)^T$，从而得到一组正交的基础解系：

类似地，还可以取 $\xi_2=(1,0,1)^T$，$\xi_3=(1,-2,-1)^T$. (5.3.1)

$\xi_2=(1,-1,0)^T$，$\xi_3=(1,1,2)^T$. (5.3.2)

或者 $\xi_2=(0,1,1)^T$，$\xi_3=(-2,1,-1)^T$，等等.

对称矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量是正交的，自然有 ξ_1,ξ_2,ξ_3 正交！

(5)满足条件的正交阵不是唯一的(即便忽略 P 中 p_1,p_2,p_3 的排列顺序).

对应 $\lambda_1=-2$，有 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$p_1=\frac{1}{\sqrt3}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

事实上有无穷多个：这里特征子空间 V_{λ_2} 是一个平面，在其中任取两个正交的单位向量即可.

譬如，把(5.3.1)式中的向量单位化得 $\xi_2=(1,0,1)^T$，$\xi_3=(1,-2,-1)^T$，

$p_2=\frac{1}{\sqrt2}(1,0,1)^T$，$p_3=\frac{1}{\sqrt6}(1,-2,-1)^T$，

从而得满足条件的正交阵 $P=(p_1,p_2,p_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt6}\\-\frac{1}{\sqrt3}&0&-\frac{2}{\sqrt6}\\\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt6}\end{pmatrix}$.

$\xi_2=(1,-1,0)^T$，$\xi_3=(1,1,2)^T$. (5.3.2)

把 (5.3.2) 式中的向量单位化得满足条件的正交阵 $P=(p_1,p_2,p_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt6}\\-\frac{1}{\sqrt3}&-\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt6}\\\frac{1}{\sqrt3}&0&\frac{2}{\sqrt6}\end{pmatrix}$.

例 5.3.2 设 $A=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}$，求 A^n.

解：因 A 实对称，故可对角化，即有可逆矩阵 P 及对角阵 Λ，使 $P^{-1}AP=\Lambda$.

于是 $A=P\Lambda P^{-1}$，从而 $A^n=P\Lambda P^{-1}P\Lambda P^{-1}\cdots P\Lambda P^{-1}=P\Lambda^nP^{-1}$.

由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1\\1&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-3)$，得 A 的特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=3$.

于是 $\Lambda=\begin{pmatrix}1&\\&3\end{pmatrix}$，$\Lambda^n=\begin{pmatrix}1&\\&3^n\end{pmatrix}$.

对应 $\lambda_1=1$，由 $E-A=\begin{pmatrix}-1&1\\1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix}$，得 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$；

对应 $\lambda_2=3$，由 $3E-A=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$，得 $\xi_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$；

从而 $P=(\xi_1,\xi_2)=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$，再求出 $P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$.

于是 $A^n=P\Lambda^nP^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\\&3^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+3^n&1-3^n\\1-3^n&1+3^n\end{pmatrix}$.

注：这个题型很常见.
解此类型的题目的时候，不要一味地只想到使用对角化的方法，要灵活地依据题目的特点求解.
如下面的例题.

例 5.3.3 设 $A=\begin{pmatrix}-1&1&1\\1&-1&-1\\1&-1&-1\end{pmatrix}$，计算 A^{2024}.

解：注意到 $A=\begin{pmatrix}-1&1&1\\1&-1&-1\\1&-1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}(1,-1,-1)$，(实际上，容易拼凑)

则 $A^{2024}=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}\underbrace{(1,-1,-1)\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}\cdots(1,-1,-1)\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}}_{\text{(2023组)}}(1,-1,-1)$.

而 $(1,-1,-1)\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}=-3$，

所以 $A^{2024}=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}\cdot(-3)^{2023}\cdot(1,-1,-1)=(-3)^{2023}\overbrace{\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}(1,-1,-1)}^{A}$

$=-3^{2023}A$. 没有使用对角化方法.

例 5.3.4 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-2&-4\\-2&x&-2\\-4&-2&1\end{pmatrix}$ 与 $\Lambda=\begin{pmatrix}5&&\\&-4&\\&&y\end{pmatrix}$ 相似，求 x,y；并求一个正交阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$.

解：方阵 A 是实对称矩阵，与对角阵 Λ 相似，所以 $5,-4,y$ 是矩阵 A 的特征值.

由特征值性质 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=a_{11}+a_{22}+a_{33}$ 和 $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3$，得

$$\begin{cases}5+(-4)+y=1+x+1,\\5\cdot(-4)\cdot y=|A|.\end{cases} \qquad (5.3.3)$$

又 $|A|=\begin{vmatrix}1&-2&-4\\-2&x&-2\\-4&-2&1\end{vmatrix}\overset{r_3+4r_1,\ r_2+2r_1}{=\!=\!=\!=\!=}\begin{vmatrix}1&-2&-4\\0&x-4&-10\\0&-10&-15\end{vmatrix}=-15x-40$,

代入(5.3.3)式得 $\begin{cases}1+y=2+x\\-20y=-15x-40\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=4\\y=5\end{cases}$ 得特征值为 $5,-4,5$. 下求正交矩阵 P.

当 $\lambda_1=\lambda_2=5$ 时，解方程 $(A-5E)x=0$. 由 $A-5E=\begin{pmatrix}-4&-2&-4\\-2&-1&-2\\-4&-2&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&1&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，

得一组正交的基础解系 $\xi_1=(1,-2,0)^T$，$\xi_2=(2,1,-\frac{5}{2})^T$.

单位化得 $p_1=\frac{1}{\sqrt5}(1,-2,0)^T$，$p_2=(\frac{4}{3\sqrt5},\frac{2}{3\sqrt5},-\frac{\sqrt5}{3})^T$.

当 $\lambda_3=-4$ 时，解方程 $(A+4E)x=0$. 由 $A+4E=\begin{pmatrix}5&-2&-4\\-2&8&-2\\-4&-2&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&-2&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

得基础解系 $\xi_3=(2,1,2)^T$，单位化得 $p_3=\frac{1}{3}(2,1,2)^T$.

令 $P=(p_1,p_3,p_2)=\begin{pmatrix}1/\sqrt{5}&2/3&4/3\sqrt{5}\\2/\sqrt{5}&1/3&2/3\sqrt{5}\\0&2/3&-\sqrt{5}/3\end{pmatrix}$，则 P 为所求的一个正交矩阵，

并满足 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}5&&\\&-4&\\&&5\end{pmatrix}$.

注意到 Λ 中的对角元 5, −4, 5 的排列顺序，故 P 的列向量要对应地取为 p_1,p_3,p_2.

满足条件的正交矩阵不是唯一的. 如对 $\lambda_1=\lambda_2=5$，解方程 $(A-5E)x=0$ 时，也可构造如下的一组正交的基础解系

$$\xi_1=(1,0,-1)^T,\quad \xi_2=(1,-4,1)^T.$$

满足条件的正交矩阵不唯一

单位化得 $p_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^T,\quad p_2=\frac{1}{3\sqrt{2}}(1,-4,1)^T$.

最后可得满足条件的另外一个正交矩阵为 $P=(p_1,p_3,p_2)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{2}{3}&\frac{1}{3\sqrt{3}}\\0&\frac{1}{3}&-\frac{4}{3\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{2}{3}&\frac{1}{3\sqrt{3}}\end{pmatrix}$.

例 5.3.5 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1,\lambda_3=0$；对应 λ_1,λ_2 的特征向量依次为 $p_1=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix},\quad p_2=\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}$. 求 A.

解: 设 λ_3 对应的特征向量为 $p_3=(x,y,z)^T$. 注意到 A 为实对称矩阵，

由 $\lambda_1\neq\lambda_2\neq\lambda_3$，知 p_1,p_2,p_3 两两正交. 则 $\begin{cases}x+2y+2z=0,\\2x+y-2z=0.\end{cases}$

由系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&-2\end{pmatrix}\overset{r_2+r_1}{\to}\begin{pmatrix}1&2&2\\3&3&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&2\\1&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&2\\1&1&0\end{pmatrix}$，

可取 $p_3=(-2,2,-1)^T$，由所求得两两正交的 p_1,p_2,p_3 再单位化即得

$Q=\begin{pmatrix}1/3&2/3&-2/3\\2/3&1/3&2/3\\2/3&-2/3&-1/3\end{pmatrix}$. 所以 $A=Q\,diag(1,-1,0)\,Q^T$

即：$A=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\2&-2&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&-2\\-2&2&-1\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&1&2\\2&2&0\end{pmatrix}$.

例 5.3.6 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=6,\ \lambda_2=\lambda_3=3$，与特征值 $\lambda_1=6$ 对应的特征向量为 $p_1=(1,1,1)^T$，求 A.

解: 1° 先求出 λ_2,λ_3 所对应的特征向量 p_2,p_3.

因 A 为实对称阵，则 p_2,p_3 与 p_1 正交.

设 $p=(x,y,z)^T$ 与 p_1 正交，则 $(p,p_1)=x+y+z=0$.

得一组正交的基础解系 $(1,-1,0)^T,\qquad (1,1,-2)^T$.

所以可取 $p_2=(1,-1,0)^T,\quad p_3=(1,1,-2)^T$.

2° 因 p_1,p_2,p_3 已经两两正交，将它们单位化得到的向量记为 η_1,η_2,η_3，

得正交矩阵 $P=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\begin{pmatrix}1/\sqrt{3}&1/\sqrt{2}&1/\sqrt{6}\\1/\sqrt{3}&1/\sqrt{2}&-1/\sqrt{6}\\1/\sqrt{3}&0&2/\sqrt{6}\end{pmatrix}$.

记 $\Lambda=diag(6,3,3)$，则 $A=P\Lambda P^{-1}=P\Lambda P^T=\begin{pmatrix}4&1&1\\1&4&1\\1&1&4\end{pmatrix}$.

例 5.3.7 若 n 阶实对称矩阵 A 和 B 的特征值相同，则 $A\sim B$ (相似)，且存在正交矩阵 T，使 $T^{-1}AT=B$.

证 设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 A 和 B 的特征值，则存在正交矩阵 T_1 和 T_2，使得

$$T_1^{-1}A\,T_1=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)=T_2^{-1}BT_2$$

于是 $T_2T_1^{-1}A\,T_1T_2^{-1}=B$

令 $T=T_1T_2^{-1}$ (T 是正交矩阵，且 $T^{-1}=T_2T_1^{-1}$)，

就有 $T^{-1}A\,T=T_2T_1^{-1}A\,T_1T_2^{-1}$

$=B$ 即 $A\sim B$ (正交相似).

在第一节中，我们曾说明，对一般矩阵，特征值相同未必相似.

但对实对称矩阵，若有特征值相同，则必有矩阵正交相似.

例 5.3.8 若 n 阶实对称矩阵 A 和 B 的特征值完全相同，证明：存在正交矩阵 T 和 n 阶矩阵 Q，使 $A=QT$ 和 $B=TQ$ 同时成立.

证 由于实对称矩阵 A 和 B 的特征值完全相同，因而，A 和 B 与同一对角阵 Λ 相似，对角元为特征值：

$$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$$

即 $A\sim\Lambda\sim B$.

所以，存在正交阵 T_1 使

$$T_1^{-1}AT_1=B\ \Longrightarrow\ A=T_1BT_1^{-1}.$$

且有 $AT_1=T_1B$

记 $AT_1=T_1B=Q,\quad T_1^{-1}=T$ (T 还是正交阵)，

则 $A=Q\,T_1^{-1}=QT,\quad B=T_1^{-1}Q=TQ$ 同时成立.

例 5.3.9 设 A 和 B 都是 n 阶实对称矩阵，若存在正交矩阵 T，使 $T^{-1}A\,T$，$T^{-1}B\,T$ 都是对角阵，则 AB 是实对称矩阵.

证 由 $(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=BA$,

所以，AB 对称的充要条件是 A,B 可交换：$AB=BA$.

因此，只需证明 $AB=BA$.

设 $T^{-1}AT=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)=\Lambda_1$，$A=T\Lambda_1T^{-1}$

$T^{-1}BT=diag(\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n)=\Lambda_2$，$B=T\Lambda_2T^{-1}$

则 $\Lambda_1\Lambda_2=diag(\lambda_1\mu_1,\lambda_2\mu_2,\cdots,\lambda_n\mu_n)=\Lambda_2\Lambda_1$,

于是 $AB=T\Lambda_1T^{-1}\cdot T\Lambda_2T^{-1}$

$=T\Lambda_1\Lambda_2T^{-1}$

$=T\Lambda_2\Lambda_1T^{-1}$

$=T\Lambda_2T^{-1}\cdot T\Lambda_1T^{-1}$

$=BA$

本例隐含地说明了实对称矩阵的乘积矩阵未必是实对称矩阵.

所以，$(AB)^{\mathrm{T}}=BA=AB$，即 AB 是实对称矩阵.

§5.3.2 实对称矩阵对角化的方法

例 5.3.10 设 A 为实对称幂等矩阵($A^2=A$), 试证:

(1) A 的特征值为 0 或 1; (2) A 的秩等于它的迹;

(3) 存在正交矩阵 Q 使得 $Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$,

解: (1) $A^2=A$, $A^2x=Ax=\lambda x=\lambda^2 x$, $\lambda-\lambda^2=0$, 特征值 $\lambda=0,\ 1$.

(2) 因为 A 为实对称矩阵, 所以必存在正交矩阵 Q

使得 $Q^{-1}AQ=\Lambda$, Λ 为对角阵, 且主对角线元素为特征值.

又因为 A 是幂等矩阵, 故 Λ 的主对角线元素为 0 或 1.

因此有 $r(A)=$ 特征值 1 的重数 $=tr(\Lambda)$.

于是 $r(A)=r(Q^{-1}AQ)=r(\Lambda)$

$=tr(\Lambda)=tr(A)$.

(3) 由(2)可知, 对正交矩阵 Q, 有

$$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

其中 1 的个数为 $r=r(A)$.

总 结

一、关于相似矩阵和对角化的重要公式和结论

1. 设 A, B 都是 n 阶方阵, 若有可逆矩阵 P, 使 $P^{-1}AP=B$, 则称 B 是 A 的相似矩阵, 或说矩阵 A 与 B 相似.

2. 若有正交阵 P, 使 $P^{-1}AP=B$, 则称 A 与 B 正交相似.

(此时有 $P^{T}AP=B$).

3. 若方阵 A 相似于一个对角矩阵 Λ, 则称 A 可对角化.

4. 相似矩阵有下列基本性质: 反身性, 对称性, 传递性.

总 结

相似矩阵还具有下述性质:

(1)若 $A\sim B$, 则 $|A|=|B|$, 即相似矩阵有相同的行列式;

(2)若 $A\sim B$, 则 $R(A)=R(B)$, 即相似矩阵有相同的秩(相抵);

(3)若 $A\sim B$, 则 $A^m\sim B^m$ (m为正整数);

(4)若 $A\sim B$, 则 $kA\sim kB$ (m为正整数);

(5)若 $A\sim B$, 则 $f(A)\sim f(B)$. 其中: $f(x)=a_m x^m+\cdots+a_1x+a_0$

$f(A)=a_mA^m+a_{m-1}A^{m-1}+\cdots+a_1A+a_0I$ $(a_i\in F,\ i=0,1,\cdots,m)$

$f(B)=a_mB^m+a_{m-1}B^{m-1}+\cdots+a_1B+a_0I$ $(a_i\in F,\ i=0,1,\cdots,m)$.

(6)相似矩阵都(不)可逆, 当其可逆时, 其逆矩阵、伴随矩阵也相似;

即若 $A\sim B$, 则 $A^{-1}\sim B^{-1}$、$A^*\sim B^*$, 且相似变换矩阵相同;

(7)相似矩阵有相同的特征多项式、有相同的特征值;

(8)相似矩阵的转置矩阵也相似;

(9)相似矩阵有相同的迹.

总 结

二 判断一个 n 阶方阵 A 是否可以对角化的常用方法

1. A 可以对角化 $\Leftrightarrow$ A 有 n 个线性无关的特征向量.

2. A 可以对角化 $\Leftrightarrow$对于 A 的每个特征值 λ,

其代数重数 $k=n-r(A-\lambda E)$几何重数.

3. A 有 n 个互不相等的特征值$\Rightarrow$$A$ 可以对角化.

总 结

三 关于实对称矩阵的重要公式和结论

1.实对称矩阵的特征值均为实数.

2.属于不同特征值的特征向量相互正交.

3.对每个特征值, 特征值的重数和与之对应的线性无关的特征向量的个数相等, 即重数 $k=n-r(A-\lambda E)$.

4. 实对称矩阵都可以对角化, 且可以正交对角化. 即必存在正交矩阵, 将其化为对角矩阵, 且对角矩阵对角元素即为特征值.

5. 利用正交矩阵将对称矩阵化为对角阵的步骤:

(1)求特征值; (2)求特征向量;

(3)将特征向量正交化; (4)最后单位化;

(5)得正交阵 (6)得对角阵 .